

El pentágono, verificado por máquina

La relación de cinco términos de Abel en Lean 4

Carles Marín^{*}

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio 2026

Resumen

Presento una prueba verificada por máquina, **sorry-libre**, en Lean 4 sobre Mathlib, de la *relación de cinco términos de Abel* para el dilogaritmo. Con L la función L de Rogers, dice, para $x, y \in (0, 1)$,

$$L(x) + L(y) = L(xy) + L\left(\frac{x(1-y)}{1-xy}\right) + L\left(\frac{y(1-x)}{1-xy}\right).$$

Esta sola identidad es toda la teoría de peso 2 en una línea: por teoremas de Wojtkowiak y de Jeu, *toda* ecuación funcional de Li_2 con argumentos racionales es consecuencia suya; es la relación que define el grupo de Bloch, y el pentágono de las álgebras de clúster y del dilogaritmo cuántico. Un paper compañero, *El reloj que nunca suena*, construyó un dilogaritmo en Lean desde cero y subió la escalera de la razón áurea *sin* esta relación, dejándola explícitamente abierta; este paper cierra ese hilo. La prueba es el argumento clásico de derivación hecho del todo riguroso: fijando y , la diferencia de cinco términos tiene derivada idénticamente nula en $(0, 1)$ —nueve términos logarítmicos colapsan a una base de cinco y el resto es **ring**— luego es constante, y su valor en la frontera cuando $x \rightarrow 0^+$ se calcula por compresión de $\log x \cdot \log(1-x) \rightarrow 0$. Soy exacto sobre el límite: la matemática es enteramente clásica (Spence, Abel, Rogers; la universalidad de Wojtkowiak y de Jeu); la contribución es la formalización —hasta donde sé, la primera relación de cinco términos verificada por máquina, sobre el primer dilogaritmo verificado por máquina, en cualquier asistente de pruebas— junto con tres bloques reutilizables. El teorema central y sus bloques dependen solo de **propext**, **Classical.choice** y **Quot.sound**.

Cómo leer este paper. Es la historia de cuatro preguntas, cada una abriendo una sección y entregando al lector la siguiente, caminando de un enigma a un hilo cerrado. El enigma: un paper compañero alcanzó las evaluaciones más profundas del dilogaritmo *sin* la identidad que todos llaman central —así que, ¿merece siquiera la pena verificarla por máquina (Q1)? Sí, porque no es una identidad más sino el *generador* de todas; eso le gana la prueba (Q2), una prueba que la máquina afiló en un punto que la pluma pasa de puntillas (Q3); y una vez certificada, las piezas de gala que el compañero alcanzó por el camino largo caen como corolarios (Q4). Si solo lee una cosa, lea el Teorema 1 y la Figura 2; el inventario Lean es la Tabla 2; los límites honestos están en la Sección 6; reproducir son tres comandos.

^{*}Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); la matemática y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología y el límite exacto de la contribución están en la Sección 6.

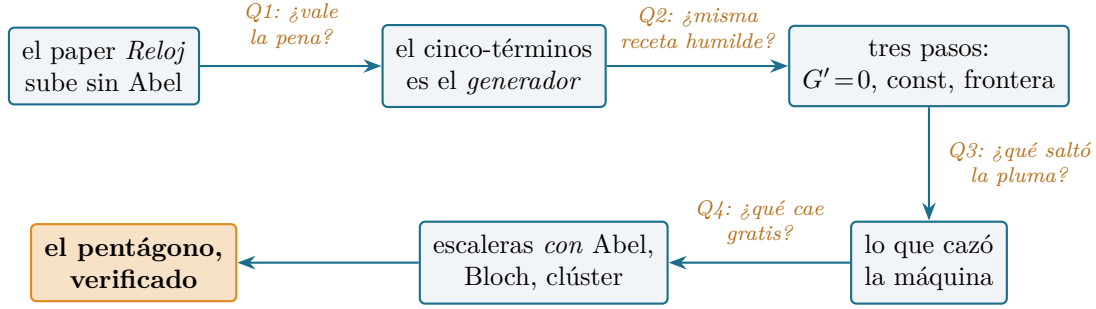


Figura 1: El mapa del lector. El hilo arranca donde el paper compañero *Reloj* lo dejó (la escalera áurea subida sin Abel) y cierra en el pentágono verificado por máquina; cada flecha es la pregunta que responde su sección. Cada nodo es un bloque de Lean `sorry-libre`.

1. Q1: ¿por qué verificar por máquina una identidad de la que el compañero prescindió?

Hay identidades que importan por lo que afirman; esta importa por dónde no deja de reaparecer. Tome los cinco números que se sientan en las esquinas de un pentágono, aplique a cada uno el dilogaritmo, y los cinco valores no son libres: obedecen una relación fija, la misma cualquiera que sea el pentágono de partida. Ese solo hecho es, disfrazado, la relación que define el grupo de Bloch en la geometría hiperbólica, el pentágono de mutaciones en las álgebras de clúster, y la identidad del pentágono del dilogaritmo cuántico en la física matemática —una misma relación con tres máscaras. Tiene dos siglos y ha sido redescubierta bajo una docena de nombres; y con todo, tras una década de uno de los esfuerzos de formalización más ambiciosos jamás emprendidos, a ningún asistente de pruebas se le había dicho nunca que es cierta. Este paper se lo dice —y luego pregunta por qué algo así está en todas partes a la vez.

Un anticipo de lo que hace la relación, antes de toda teoría. Ponga $x = y = \frac{1}{2}$. Tras $\frac{(1/2)(1/2)}{1-1/4} = \frac{1}{3}$ la relación de abajo colapsa a

$$2 \, L\left(\frac{1}{2}\right) = L\left(\frac{1}{4}\right) + 2 \, L\left(\frac{1}{3}\right), \quad \text{es decir} \quad L\left(\frac{1}{4}\right) + 2 \, L\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi^2}{6},$$

ya que $L(\frac{1}{2}) = \pi^2/12$. Que una suma de tres valores del dilogaritmo en $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$ sea *exactamente* $\pi^2/6$ no es obvio; es una de las infinitas sombras de una sola ley en dos variables —y esa ley es lo que verificamos por máquina aquí.

Cuenta histórica. El dilogaritmo es de Euler (década de 1760). Sus ecuaciones funcionales las cartografiaron Landen (1780), Spence (1809), Abel (1827, publicado en 1881 [1]) y Kummer; Rogers dio la forma simétrica en 1907 [2]. La profundidad de la relación de cinco términos se volvió estructural solo después, con los reguladores de Bloch [7] y el grupo que lleva su nombre.

Hay un motivo para dudar. Un paper compañero de esta línea, *El reloj que nunca avanza* [16], construyó un dilogaritmo en Lean desde cero —su serie, su derivada $-\log(1-x)/x$, la reflexión de Euler, la transformación de Landen, la fórmula de duplicación— y luego alcanzó las piezas de gala clásicas del tema, las evaluaciones de la razón áurea $\text{Li}_2(1/\varphi)$ y $\text{Li}_2(1/\varphi^2)$, por un sistema lineal de tres por tres, *sin relación de cinco términos alguna*. Todo manual llega a esos valores por Abel; la formalización halló una puerta lateral. Así que la primera pregunta honesta no es cómo probar la relación de cinco términos sino si vale la pena: si las piezas de gala se alcanzan sin ella, ¿en qué se gana la identidad el sueldo?

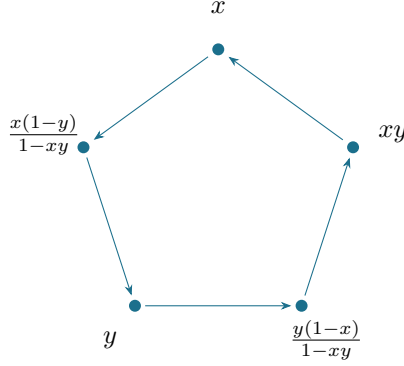


Figura 2: Los cinco argumentos sobre un ciclo. La simetría de orden cinco de este pentágono es la sombra combinatoria que comparten la relación del grupo de Bloch, el pentágono de mutaciones de las álgebras de clúster, y la identidad del pentágono del dilogaritmo cuántico.

La respuesta es que la relación de cinco términos no es una identidad entre varias. Es el *generador* de todo el tema. Wojtkowiak probó que toda ecuación funcional de una variable de Li_2 con argumentos racionales es combinación $\mathbb{Z}$ -lineal de instancias de la relación de cinco términos; de Jeu lo extendió a cualquier número de variables [5, 6]. La misma relación *define* el grupo de Bloch, luego gobierna los invariantes de congruencia por tijeras y los volúmenes de las 3-variedades hiperbólicas [7, 8, 9]; en las álgebras de clúster es el *pentágono*, la relación de cinco mutaciones [11]; y en su forma cuántica es la identidad del pentágono del dilogaritmo cuántico de Faddeev–Kashaev [12]. La puerta lateral del compañero sube una escalera; la relación de cinco términos es la escalinata entera. Eso es lo que merece certificarse. ¿Puede el mismo kit humilde que probó la reflexión y Landen alcanzar también el generador?

El enunciado más limpio usa la *función L de Rogers* $L(x) := \text{Li}_2(x) + \frac{1}{2} \log x \log(1-x)$, que absorbe los logaritmos sueltos de la forma cruda de Li_2 y convierte la relación en una suma pura de cinco valores de L :

$$L(x) + L(y) = L(xy) + L\left(\frac{x(1-y)}{1-xy}\right) + L\left(\frac{y(1-x)}{1-xy}\right), \quad x, y \in (0, 1).$$

2. Q2: ¿se alcanza el generador con la misma receta de tres pasos?

Cuenta histórica. La prueba por derivación es la más antigua: fijar una variable, mostrar que la derivada en la otra se anula, evaluar la constante en un extremo. Es en esencia la de Abel, repetida en Lewin [3] y Zagier [4]. Toda la cuestión es si “la derivada se anula” y “evalúa en el extremo” sobreviven a hacerse del todo formales.

Teorema 1 (Dilog.rogersL_fiveterm). *Para todo $x, y \in (0, 1)$,*

$$L(x) + L(y) = L(xy) + L\left(\frac{x(1-y)}{1-xy}\right) + L\left(\frac{y(1-x)}{1-xy}\right).$$

La receta es la que el paper compañero usó para cada identidad elemental: derivar, concluir que es constante, evaluar en la frontera. Fija $y \in (0, 1)$ y pon

$$G(t) = L(t) - L(ty) - L\left(\frac{t(1-y)}{1-ty}\right) - L\left(\frac{y(1-t)}{1-ty}\right).$$

El teorema es $G(x) = -L(y)$. Tres movimientos.

1. La derivada se anula. Para $x, y \in (0, 1)$ los tres argumentos compuestos vuelven a estar en $(0, 1)$, luego cada término es derivable. Con $L'(t) = -\frac{1}{2}(\frac{\log(1-t)}{t} + \frac{\log t}{1-t})$, la regla de la cadena escribe $G'(t)$ como cuatro de estas expresiones pesadas por las derivadas de los argumentos compuestos. Todo logaritmo que aparece —de t , de ty , de los dos argumentos fraccionarios y sus complementos— se desarrolla, por $\log(ab) = \log a + \log b$ y $\log(a/b) = \log a - \log b$, en la base de cinco elementos $\{\log t, \log y, \log(1-t), \log(1-y), \log(1-ty)\}$. En esa base $G'(t)$ es una expresión racional cuyos coeficientes se cancelan todos: $G' \equiv 0$. En Lean este es el único paso delicado (`fiveterm_hasDerivAt_zero`): los nueve logaritmos se reescriben a la base y el resto racional se limpia y se cierra con `ring`.

2. Luego G es constante. Una función con derivada nula en el intervalo abierto conexo $(0, 1)$ es constante ahí —el `IsOpen.is_const_of_deriv_eq_zero` de Mathlib, el teorema del valor medio disfrazado. Así $G(x) = G(t)$ para todo $t \in (0, 1)$.

3. El valor en la frontera. Cuando $t \rightarrow 0^+$, $ty \rightarrow 0$, $\frac{t(1-y)}{1-ty} \rightarrow 0$ y $\frac{y(1-t)}{1-ty} \rightarrow y$, luego $G(t) \rightarrow L(0) - L(0) - L(0) - L(y) = -L(y)$ —siempre que L sea continua por la derecha en 0 con $L(0) = 0$. Esta es la única sutileza analítica, la misma que el paper compañero aisló. $L(t) = \text{Li}_2(t) + \frac{1}{2} \log t \log(1-t)$, y aunque Li_2 es continua, $\log t \cdot \log(1-t)$ es una indeterminación $(-\infty) \cdot 0$. Se doma por compresión: en $(0, \frac{1}{2}]$ se tiene $-\log(1-t) \leq 2t$ (de $\log z \geq 1 - z^{-1}$), luego

$$0 \leq \log t \cdot \log(1-t) = (-\log t)(-\log(1-t)) \leq 2t(-\log t) = 2(-t \log t) \rightarrow 0,$$

porque $t \log t \rightarrow 0$ (el `Real.continuous_mul_log` de Mathlib). Así $G \rightarrow -L(y)$; siendo constante e igual a $G(x)$ cerca de 0, vale $-L(y)$, que es el Teorema 1. $\square$

Así que la respuesta a Q2 es sí: el generador no necesita maquinaria que las identidades elementales no usaran —solo que la cancelación de nueve-en-cinco cierre de verdad. *Y ahí la pluma y la máquina se separaron.*

3. Q3: ¿qué cazó la máquina que la pluma pasa de puntillas?

Cuenta histórica. “ $G' \equiv 0$ por un cálculo breve” es como todo manual despacha el paso 1. La frase esconde un despeje de denominadores en el que, sobre el papel, uno confía. Un asistente de pruebas no confía; lo ejecuta, y la ejecución tiene un orden.

La cancelación se verificó numéricamente a treinta dígitos antes de formalizarla —y la formalización aún cazó una sutileza que la vista pasa por alto. Cuando `field_simp` limpia los denominadores de $G'(t)$ reordena en silencio el producto $x \cdot y$ a $y \cdot x$, y luego necesita $1 - yx \neq 0$, en *ese* orden de términos y ya en el contexto, para descargar el inverso que produce. El arreglo es una línea —enunciar el hecho de no-anulación para ambos órdenes, antes de la simplificación— pero hallarlo costó más que el resto de la prueba.

En qué se gana el sueldo un asistente de pruebas

Sobre el papel, “despeja denominadores y el resto se cancela” es una sola frase. Formalmente es una reescritura ordenada: `field_simp` puede reordenar un producto ($xy \rightsquigarrow yx$) y luego exigir el hecho de no-anulación que casa ($1 - yx \neq 0$) *en ese orden, ya en el contexto*. El diagnóstico, archivado para el próximo desarrollo de peso 2: si `field_simp` deja un $(1 - a)^{-1}$ sin limpiar, la hipótesis que falta es $(1 - a) \neq 0$ en el orden de términos que `field_simp` produjo —aporta tanto $1 - xy \neq 0$ como su conmutado $1 - yx \neq 0$.

Esto es toda la matemática nueva, y es honestamente pequeña: no un teorema sino una disciplina. Es también justo la clase de paso que justifica verificar por máquina una identidad cuya prueba informal todos ya creen. *Con el generador certificado, ¿qué nos regala ahora el camino largo del paper compañero?*

4. Q4: con el pentágono certificado, ¿qué cae gratis?

Cuenta histórica. Las evaluaciones de la razón áurea son de Landen (1780) y Rogers (1907 [2]); su papel moderno como cargas centrales conformes pertenece al ansatz de Bethe termodinámico de los años 90 [14, 15, 13]. Toda ruta clásica a ellas pasa por la relación de cinco términos; el paper compañero tomó un desvío, y ahora la carretera principal está abierta.

La relación de cinco términos es una máquina que convierte una elección de (x, y) en una relación cerrada entre cinco valores de L . Aliméntela con los puntos justos y se imprime el catálogo del tema (Tabla 1). Dos instancias son especialmente limpias porque sus argumentos *coinciden*. En $(x, y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ los dos argumentos fraccionarios son ambos $\frac{1}{3}$, dando $2L(\frac{1}{2}) = L(\frac{1}{4}) + 2L(\frac{1}{3})$. En $(x, y) = (1/\varphi, 1/\varphi)$ los tres argumentos compuestos colapsan *todos* a $1/\varphi^2$ (porque $1 - 1/\varphi^2 = 1/\varphi$ y $1 - 1/\varphi = 1/\varphi^2$), de modo que la relación de cinco términos dice $2L(1/\varphi) = 3L(1/\varphi^2)$ —y con los valores de la escalera $L(1/\varphi) = \pi^2/10$, $L(1/\varphi^2) = \pi^2/15$, esta es la identidad exacta $\pi^2/5 = \pi^2/5$. La escalera áurea que el compañero alcanzó por una puerta lateral es, desde aquí, una sola sustitución.

(x, y)	argumentos	la relación dice	valor exacto
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}$	$2L(\frac{1}{2}) = L(\frac{1}{4}) + 2L(\frac{1}{3})$	$L(\frac{1}{4}) + 2L(\frac{1}{3}) = \frac{\pi^2}{6}$
$(\frac{1}{\varphi}, \frac{1}{\varphi})$	$\frac{1}{\varphi^2}, \frac{1}{\varphi^2}, \frac{1}{\varphi^2}$	$2L(\frac{1}{\varphi}) = 3L(\frac{1}{\varphi^2})$	$\frac{\pi^2}{5} = \frac{\pi^2}{5}$

Cuadro 1: El generador en acción: dos elecciones de (x, y) cuyos argumentos compuestos coinciden, y la identidad exacta que cada una imprime. Ambas filas reverificadas a treinta dígitos; la primera es comprobable a mano desde $L(\frac{1}{2}) = \pi^2/12$, la segunda desde los valores de la escalera $L(1/\varphi) = \pi^2/10$, $L(1/\varphi^2) = \pi^2/15$. La reflexión de Euler $L(x) + L(1-x) = \pi^2/6$ *no* es una instancia de la relación de cinco términos sino su compañera —la simetrización que limpia la forma de Rogers— y se prueba aparte.

La receta: leer una evaluación en π^2 en tres líneas

Elige cualquier $x, y \in (0, 1)$ en los que los cuatro argumentos sean amables. (1) Forma $xy, \frac{x(1-y)}{1-xy}, \frac{y(1-x)}{1-xy}$. (2) Aplica $L(x) + L(y)$ = su suma, con garantía verificada por máquina. (3) Sustituye los valores de L que conozcas.

Trabajado: toma $x = y = \frac{1}{2}$. Entonces $xy = \frac{1}{4}$ y ambas fracciones son $\frac{1}{3}$, luego $2L(\frac{1}{2}) = L(\frac{1}{4}) + 2L(\frac{1}{3})$. Como $L(\frac{1}{2}) = \text{Li}_2(\frac{1}{2}) + \frac{1}{2} \log^2 2$ y $\text{Li}_2(\frac{1}{2}) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2} \log^2 2$, los términos logarítmicos se cancelan y $L(\frac{1}{2}) = \frac{\pi^2}{12}$; luego $L(\frac{1}{4}) + 2L(\frac{1}{3}) = \frac{\pi^2}{6}$ —una forma cerrada para tres valores del dilogaritmo, certificada.

Así que el hilo que el paper compañero dejó colgando queda cerrado. Subió la escalera áurea sin Abel y se preguntó si la puerta lateral era una curiosidad o una necesidad; la respuesta es que era un atajo, y la escalinata que rodeó está ahora verificada por máquina. Las cuatro preguntas terminan donde empezaron —en una suma de valores del dilogaritmo igual a $\pi^2/6$ — pero la identidad detrás ya no es una sombra en la pared: es un teorema en la biblioteca, con todo el tema de peso 2 colgando

de él.

5. Los bloques de construcción

El resultado central descansa sobre tres piezas reutilizables, cada una `sorry`-libre con los tres axiomas estándar (Tabla 2).

Lema 1 (`Dilog.hasDerivAt_rogersL`). En $(0, 1)$, $L'(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{\log(1-x)}{x} + \frac{\log x}{1-x} \right)$.

El mismo esquema de derivación que el compañero usó para la reflexión y Landen: combina $Li_2'(x) = -\log(1-x)/x$ con la regla del producto para $\frac{1}{2} \log x \log(1-x)$.

Lema 2 (`Dilog.tendsto_rogersL_nhdsGT_zero`). $L(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0^+$.

La parte Li_2 es continua en $[-1, 1]$; el producto de logaritmos se comprime a 0 por $2(-t \log t)$. Es el único lugar donde la prueba deja el álgebra pura por el análisis.

Lema 3 (`Dilog.continuousAt_rogersL`). L es continua en todo $x \in (0, 1)$.

Necesario para el único término de frontera que sobrevive, $L\left(\frac{y(1-t)}{1-ty}\right) \rightarrow L(y)$.

Nombre Lean	enunciado	dónde
<code>rogersL_fiveterm</code>	la relación de cinco términos (Teorema 1)	§2
<code>fiveterm_hasDerivAt_zero</code>	$G' \equiv 0$: nueve logs colapsan a cinco	§2–3
<code>hasDerivAt_rogersL</code>	$L'(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{\log(1-x)}{x} + \frac{\log x}{1-x} \right)$	§5
<code>tendsto_rogersL_nhdsGT_zero</code>	$L(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0^+$	§5
<code>continuousAt_rogersL</code>	L continua en $(0, 1)$	§5

Cuadro 2: Los resultados que cargan el peso, todos `sorry`-libres en `Dilog/FiveTerm.lean` del repositorio, sobre el dilogaritmo de `Dilog/Basic.lean` del paper compañero. Axiomas de cada entrada: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`, y nada más.

6. El límite de la contribución

Todo lo que aquí es matemática es clásico. La relación de cinco términos es de Spence y Abel; la función L de Rogers es de Rogers (1907); los enunciados de universalidad son de Wojtkowiak y de Jeu; la prueba por derivación es estándar. No afirmo ninguna identidad nueva ni ninguna desigualdad nueva. Las contribuciones son tres: la *formalización* (hasta donde sé, la primera relación de cinco términos verificada por máquina, sobre el primer dilogaritmo verificado por máquina, en cualquier asistente de pruebas); la *infraestructura reutilizable* —la derivada de L de Rogers, la continuidad por la derecha en 0 vía la compresión $-t \log t$, y la continuidad interior— que es exactamente lo que cualquier desarrollo de peso 2 posterior (escaleras, el grupo de Bloch, el cinco términos de Bloch–Wigner) va a necesitar; y el *registro de ingeniería de pruebas* de la Sección 3, donde la cancelación de nueve-en-cinco es la clase de paso en que una verificación formal se gana el sueldo.

Formalizaciones previas. La afirmación de prioridad descansa en una búsqueda documentada, no en una intuición. El 12–13 de junio de 2026 busqué, para el dilogaritmo y para la relación de cinco términos: Mathlib (Loogle y `grep`; no existe declaración `dilog/polylog`, solo un comentario

que remite a Li_2) y los repositorios más amplios de la comunidad Lean; el Archive of Formal Proofs de Isabelle; el ecosistema Coq/Rocq (`coq-community`, `opam`); HOL Light; y Metamath (`set.mm`). Ninguno contiene el dilogaritmo como objeto analítico con sus ecuaciones funcionales, ni la relación de cinco términos. El respaldo estructural es más simple que cualquier búsqueda: la relación necesita un Li_2 formalizado para poder *enunciarse*, y ningún asistente de pruebas lo tenía hasta que el paper compañero lo construyó —así que un cinco términos verificado por máquina no puede ser anterior a eso. Como siempre, tal afirmación se hace hasta donde uno sabe.

Tamaño de la formalización. El trabajo nuevo de este paper es `Dilog/FiveTerm.lean`: 243 líneas, cinco teoremas (Tabla 2), que elaboran en 17 s una vez cacheados Mathlib y el `Dilog/Basic.lean` del compañero. Descansa sobre `Dilog/Basic.lean` (581 líneas: el dilogaritmo, su derivada, reflexión, Landen, duplicación) del paper compañero, y sobre Mathlib para todo el análisis (derivación término a término, la constancia por el valor medio, el límite $-t \log t$). La prueba reutiliza la biblioteca analítica de Mathlib al completo; lo original es el puente de 243 líneas y los tres bloques reutilizables. Cada teorema depende solo de los tres axiomas estándar (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`); sin `native_decide`, sin `sorry`, sin axioma propio.

Sobre la metodología. La formalización se hizo con un asistente de IA (Claude, Anthropic), bajo la disciplina del paper compañero: la cancelación central verificada numéricamente a treinta dígitos antes de formalizar, y cada teorema comprobado con `#print axioms` para depender solo de `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`. La corrección no descansa en el asistente: el núcleo de Lean verifica cada prueba. La matemática y las afirmaciones son responsabilidad del autor.

7. Preguntas abiertas

El pentágono es ahora un teorema en la biblioteca. De pie sobre él, seis preguntas que merecen el próximo esfuerzo —la última es la que yo me quedaría.

1. *Las escaleras como familia generada.* Cada fila de la Tabla 1 es la relación de cinco términos evaluada en un punto; mecanizar la sustitución para que cada escalera *se imprima* desde el único teorema convertiría un catálogo en un corolario. ¿Cuánta de la tabla clásica de valores del dilogaritmo es una órbita finita de la relación de cinco términos bajo sustitución $\mathbb{Q}$ -racional —y dónde se detiene esa órbita?
2. *La secuela de Bloch–Wigner.* La misma relación vale para la función univaluada de Bloch–Wigner en $\mathbb{C}$, donde sostiene el volumen hiperbólico y la congruencia por tijeras [8, 9, 10]. ¿Cuál es el menor relato fiel del grupo de Bloch en Lean en el que Vol de una 3-variedad hiperbólica se vuelve un número computable y certificado?
3. *El límite cuántico.* El dilogaritmo cuántico de Faddeev–Kashaev satisface una identidad del pentágono [12] cuyo límite $\hbar \rightarrow 0$ es la relación probada aquí. ¿Puede un asistente de pruebas hacer de ese límite un teorema en vez de una heurística —y, al hacerlo, expondría, como lo hizo la prueba clásica, un paso que la literatura física pasa de puntillas?
4. *La universalidad, formalizada.* Wojtkowiak y de Jeu reducen *toda* ecuación funcional racional de Li_2 a la relación de cinco términos [5, 6]. Esa reducción es un algoritmo. ¿Qué haría falta para correrlo dentro de Lean, de modo que una identidad de dilogaritmo cualquiera se *decida* contra el generador?
5. *Lo que ve la máquina y la página esconde.* La Sección 3 halló un lugar donde la prueba formal fue estrictamente más afilada que la informal —una reescritura ordenada en la que la pluma

confía. En un tema de dos siglos, reprobado una docena de veces, ¿cuántos de esos pasos silenciosos quedan, y es “la prueba que un humano cree” alguna vez exactamente la prueba que una máquina aceptará?

6. *Una para guardar.* La relación de cinco términos dice que cinco valores del dilogaritmo, leídos en torno a un pentágono, suman nada nuevo. Es la relación que define el grupo de Bloch, la mutación de clúster, el dilogaritmo cuántico —una identidad con las máscaras de la geometría, el álgebra y la física. Ahora que está verificada por máquina, la pregunta no es si es cierta sino por qué está *en todas partes*: ¿qué tiene un pentágono para que tantas partes de la matemática sean, por debajo, los mismos cinco pasos que te devuelven a casa?

Reproducir

```
git clone https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean
cd godsil-gutman-lean && lake exe cache get
lake build Dilog.FiveTerm
```

Lean v4.30.0-rc2, Mathlib pin 701fb6e9. La relación es `Dilog.rogersL_fiveterm` en `Dilog/FiveTerm.lean`; sus soportes están en la Tabla 2. Cada uno se comprueba con `#print axioms` para depender solo de `propxt`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

Referencias

- [1] N. H. Abel, *Œuvres complètes* (L. Sylow, S. Lie, eds.), vol. II, Grøndahl, Christiania, 1881; la relación de cinco términos está en la nota sobre el dilogaritmo.
- [2] L. J. Rogers, On function sum theorems connected with the series $\sum x^n/n^2$, *Proc. London Math. Soc.* **4** (1907) 169–189.
- [3] L. Lewin, *Polylogarithms and Associated Functions*, North-Holland, 1981.
- [4] D. Zagier, The dilogarithm function, en *Frontiers in Number Theory, Physics, and Geometry II*, Springer, 2007, 3–65.
- [5] Z. Wojtkowiak, The basic structure of polylogarithmic functional equations, en *Structural Properties of Polylogarithms* (L. Lewin, ed.), Math. Surveys Monogr. **37**, AMS, 1991, 205–231.
- [6] R. de Jeu, Towards regulator formulae for the K -theory of curves and number fields, *Compositio Math.* **124** (2000) 137–194.
- [7] S. Bloch, *Higher Regulators, Algebraic K-theory, and Zeta Functions of Elliptic Curves*, CRM Monogr. Ser. **11**, AMS, 2000 (lecciones de Irvine, 1978).
- [8] A. A. Suslin, K_3 of a field, and the Bloch group, *Proc. Steklov Inst. Math.* **183** (1991) 217–239.
- [9] W. D. Neumann, D. Zagier, Volumes of hyperbolic three-manifolds, *Topology* **24** (1985) 307–332.
- [10] A. B. Goncharov, Geometry of configurations, polylogarithms, and motivic cohomology, *Adv. Math.* **114** (1995) 197–318.
- [11] T. Nakanishi, Dilogarithm identities for conformal field theories and cluster algebras, en *Symmetries, Integrable Systems and Representations*, Springer Proc. Math. Stat. **40** (2013) 407–444.

- [12] L. D. Faddeev, R. M. Kashaev, Quantum dilogarithm as a kernel of the quantum modular double, *Modern Phys. Lett. A* **9** (1994) 427–434.
- [13] A. N. Kirillov, Dilogarithm identities, *Prog. Theor. Phys. Suppl.* **118** (1995) 61–142.
- [14] Al. B. Zamolodchikov, Thermodynamic Bethe ansatz in relativistic models, *Nucl. Phys. B* **342** (1990) 695–720.
- [15] W. Nahm, Conformal field theory and torsion elements of the Bloch group, en *Frontiers in Number Theory, Physics, and Geometry II*, Springer, 2007, 67–132.
- [16] C. Marín, *The Clock That Never Ticks: a machine-checked path from the dilogarithm to quantum speed limits in Lean 4*, Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.20675271.
- [17] The mathlib Community, The Lean mathematical library, en *CPP 2020*, ACM, 2020, 367–381.